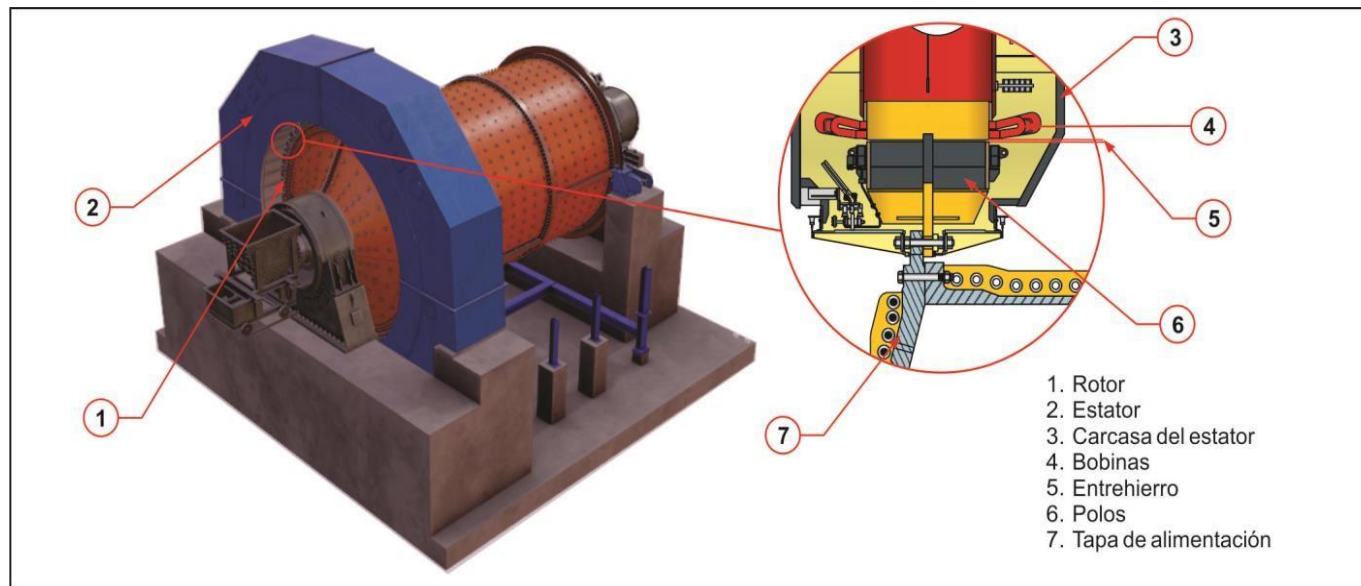


2.5.1 SISTEMA DE ACCIONAMIENTO

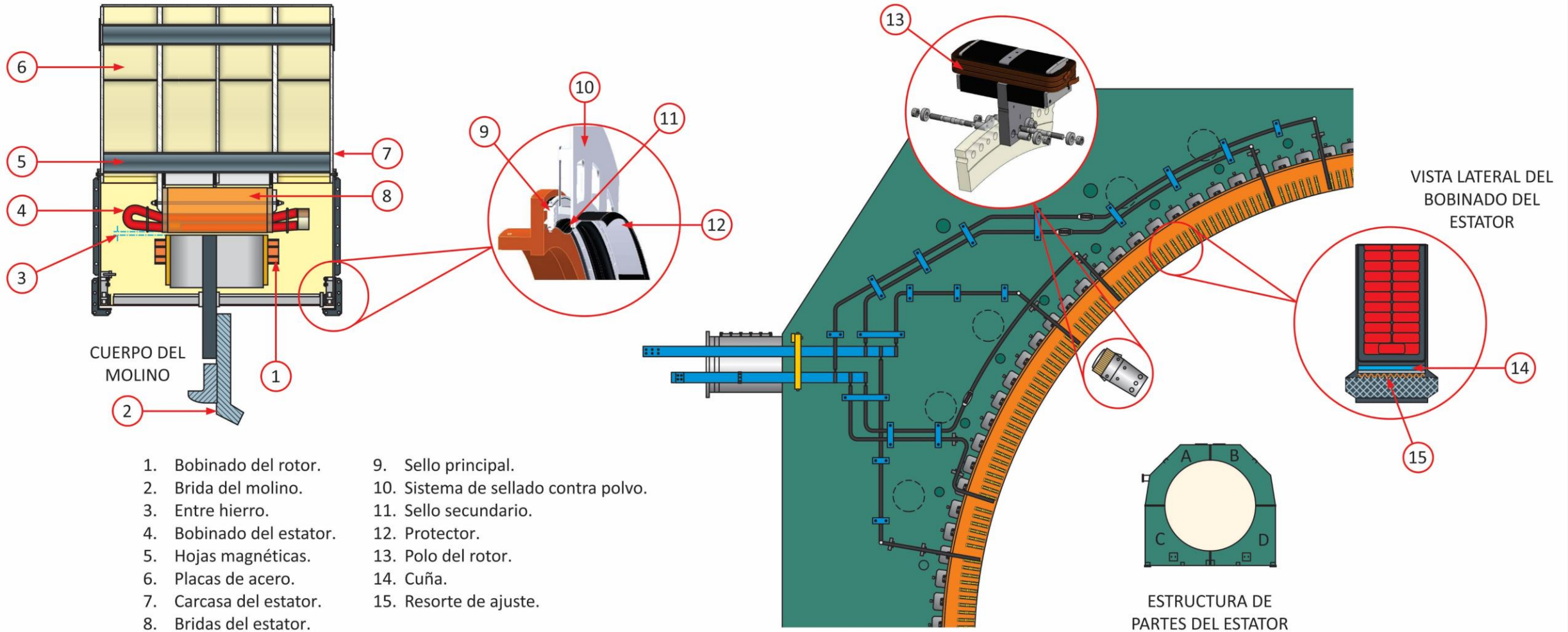
Su función principal es generar el movimiento giratorio del molino durante la operación y mantenimiento. Trabaja con un sistema de tipo Gearless GMD (Anular), cuenta con un rotor y un estator en donde los polos del motor son montados directamente en la brida del cuerpo del molino, comportándose este último como el rotor del sistema, por otro lado, el estator del molino está conformado por 04 segmentos los cuales están instalados alrededor del cuerpo del molino formando un entrehierro uniforme.

Su funcionamiento se basa en los principios de atracción y repulsión electromagnéticos entre el estator y rotor (cuerpo del molino); en el cual circula una corriente eléctrica capaz de excitar los bobinados del estator generando un campo magnético; de esta manera se produce el movimiento giratorio lento del molino.

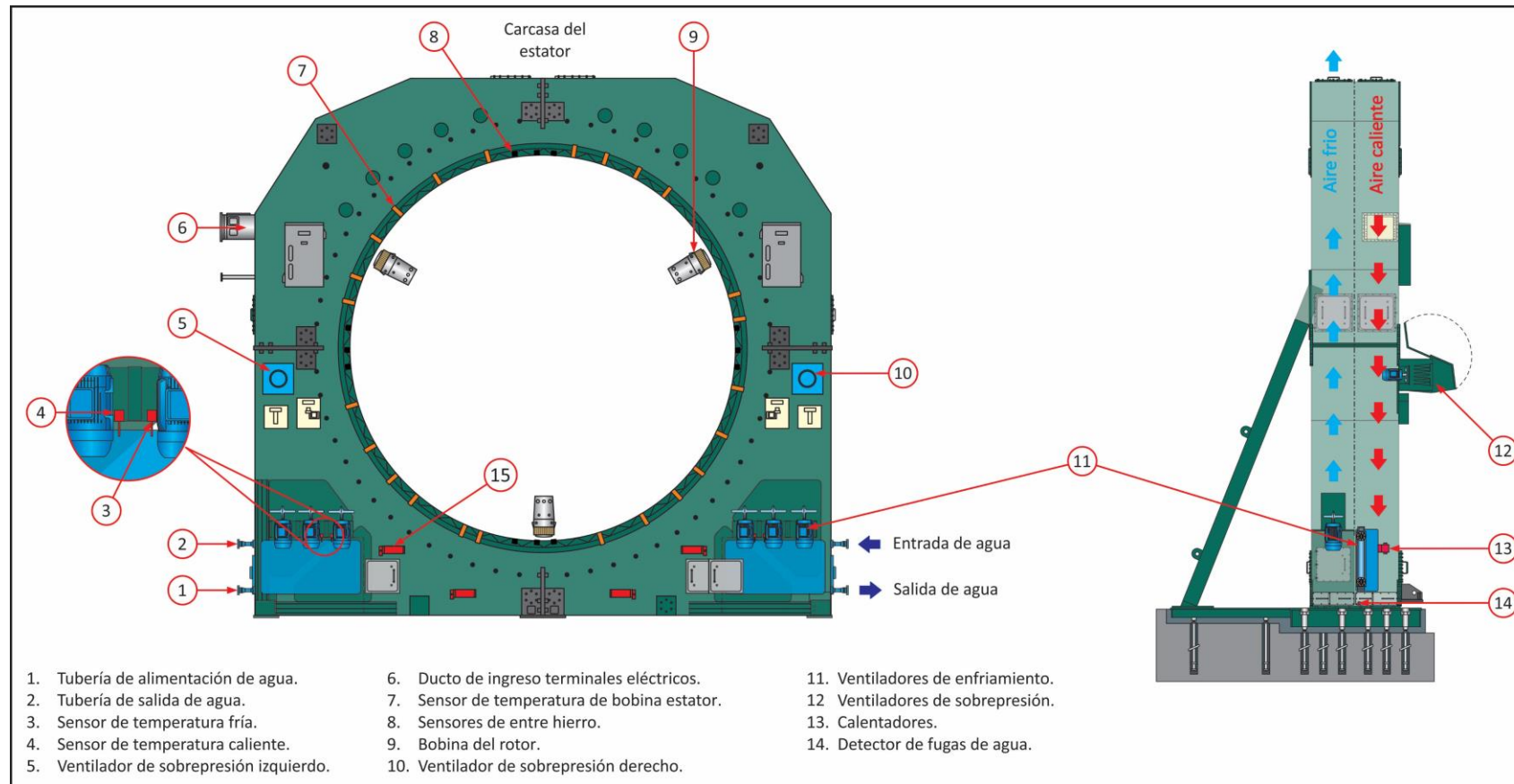


Sistema de accionamiento

MOTOR DE ANILLO



2.5.1.1 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL ANILLO DEL MOTOR:



Este sistema se encarga de disipar el calor generado por el motor durante su funcionamiento.

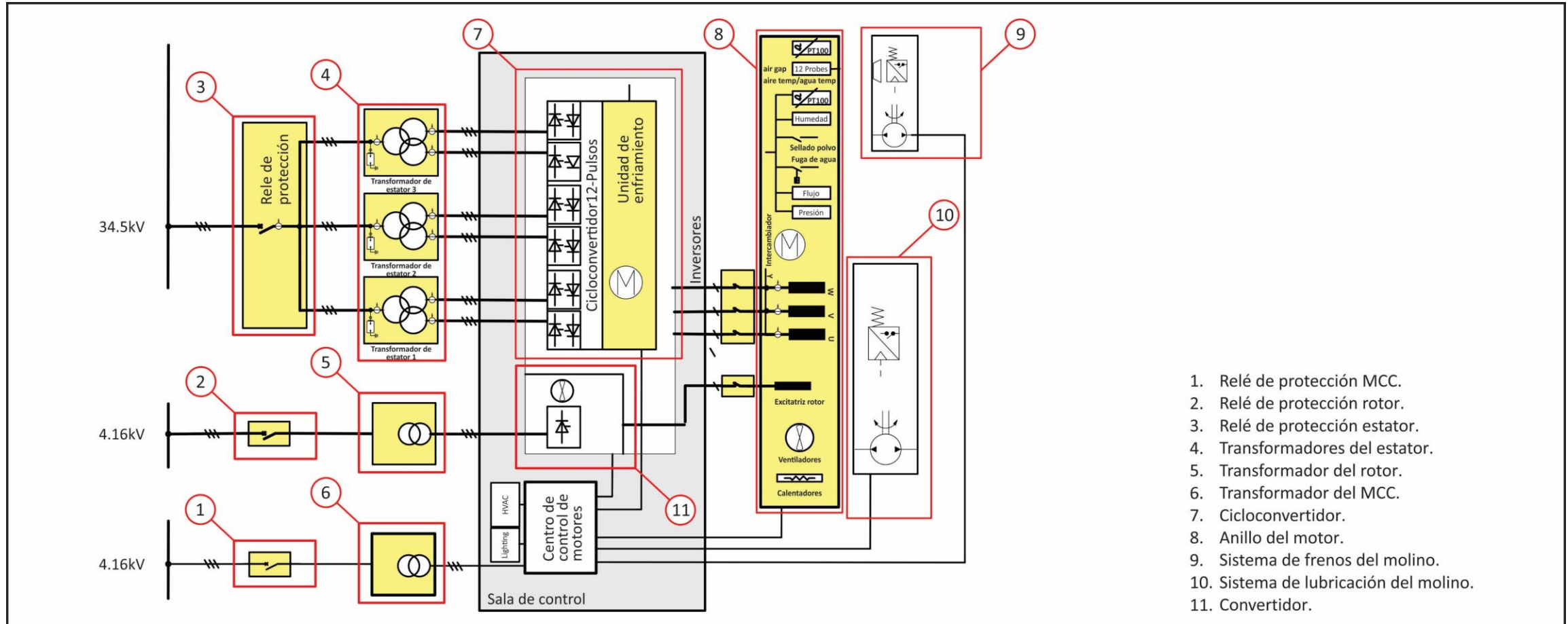
- Está compuesto por dos intercambiadores aire/agua y seis ventiladores.
- Utiliza sensores de temperatura para monitorear el sistema, calentadores para evitar la condensación durante la parada del molino y un detector de fugas de agua

2.5.1.2 Sistema Eléctrico:

El sistema eléctrico del motor GMD se compone de varios elementos que trabajan en conjunto para alimentar y controlar el motor.

- **Transformadores:** alimentan el sistema eléctrico del motor GMD.
 - **Transformadores monofásicos**
 - Alimenta el centro de control de motores, que distribuye la energía a sistemas como el de lubricación, frenos del molino, anillo del motor, unidad de enfriamiento del cicloconvertidor y convertidor de bajo voltaje.
 - Se encarga del sistema de excitación del rotor, acondicionando el voltaje y rectificando la señal de AC a DC para alimentar el rotor.
 - **Transformadores trifásicos** acondicionan el voltaje para el estator.
- **Cicloconvertidor:** El cicloconvertidor se encarga de disminuir la frecuencia de la señal y convertirla de AC a DC y viceversa.
 - La frecuencia de la señal y el número de polos determinan la velocidad de giro del molino.
- **Sistema de Enfriamiento del Cicloconvertidor:** Este sistema transfiere el calor de los componentes electrónicos del cicloconvertidor al exterior

SISTEMA ELÉCTRICO DEL MOTOR GMD



2.4.1.3 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL CICLOCONVERTIDOR

Transfiere el calor de los componentes electrónicos de potencia hacia el exterior, está compuesto de los siguientes circuitos:

Refrigeración interna: Consta de 2 bombas en paralelo (una en operación y otra en stand-by) con sus respectivos motores eléctricos, 2 transmisores de presión (PT) y 2 de temperatura (TT), válvulas de control, un vaso de expansión (para absorber el volumen de agua que se produce por los cambios de temperatura), 2 intercambiadores de calor (uno en operación y otra en stand-by). El circuito trabaja con agua desionizada o destilada la cual es recirculada por las bombas a los intercambiadores (en donde se transfiere el calor de los componentes electrónicos); los intercambiadores trabajan con agua/glicol.

Circuito tratamiento de agua: Consta de un desionizador, un filtro, una válvula y un sensor de conductividad; se encarga de mantener la conductividad de agua a bajo nivel a través del desionizador y los sensores de conductividad, con el filtro se previene el ingreso de resina al circuito de refrigeración y la válvula permite la entrada del circuito del agua de reposición.

Refrigeración externa: Consta de 2 sensores de temperatura (TT) a la entrada y salida del circuito de refrigeración, y un sensor de fugas. Tiene por función transferir el calor de los intercambiadores por medio del aire

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL CICLOCONVERTIDOR

En resumen, el sistema de enfriamiento del cicloconvertidor trabaja en tres etapas:

1. El calor de los componentes electrónicos es transferido al agua en el circuito interno.
2. La calidad del agua se controla y mantiene en el circuito de tratamiento de agua.
3. El calor del agua se disipa al ambiente a través del circuito de refrigeración externa.

